

МАТЕМАТИКА • 6 КЛАСС

Чек-лист

Дроби, среднее арифметическое,
простейшие уравнения и средняя скорость

Повторение базовых вычислительных навыков
и подготовка к следующим темам курса

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Васильченко

15 сентября 2026 г.



Главное после занятия

После повторения Вы должны уметь:

- ☐ выполнять действия с десятичными дробями;
- ☐ читать разряды десятичной дроби;
- ☐ складывать и вычитать обыкновенные дроби;
- ☐ сокращать дроби;
- ☐ переводить неправильную дробь в смешанное число;
- ☐ умножать и делить обыкновенные дроби;
- ☐ находить среднее арифметическое;
- ☐ находить неизвестное число по известному среднему арифметическому;
- ☐ переводить словесные отношения между величинами на математический язык;
- ☐ решать простейшие уравнения;
- ☐ находить среднюю скорость по всему пути;
- ☐ переводить минуты в часы и метры в километры.

1. Десятичные дроби

1.1. Сложение и вычитание

При сложении и вычитании десятичных дробей числа записываем запятая под запятой.

При необходимости справа дописываем нули:

$$1,2 = 1,20.$$

Пример.

$$1,57 + 1,20 = 2,77.$$

$$1,57 - 1,20 = 0,37.$$

Важно. Количество цифр после запятой можно временно сделать одинаковым, дописав справа нули. Значение числа при этом не изменяется.

1.2. Названия разрядов

Запись	Дробная часть
1,2	две десятых
1,23	двадцать три сотых
1,234	двести тридцать четыре тысячных
1,2345	две тысячи триста сорок пять десятитысячных

Число цифр после запятой показывает разряд последней цифры.

1.3. Умножение десятичных дробей

Алгоритм:

1. временно не обращаем внимания на запятые;
2. выполняем обычное умножение;
3. считаем общее количество цифр после запятых в множителях;
4. отделяем столько же цифр справа в ответе.

Пример.

$$1,2 \cdot 1,57.$$

В исходных множителях всего

$$1 + 2 = 3$$

цифры после запятых, поэтому в результате также должно быть три цифры после запятой:

$$1,2 \cdot 1,57 = 1,884.$$

1.4. Деление десятичного числа на натуральное

Пример.

$$1,2 : 4 = 0,3.$$

Проверка:

$$0,3 \cdot 4 = 1,2.$$

2. Обыкновенные дроби

2.1. Сложение и вычитание

Для сложения и вычитания дробей знаменатели должны быть одинаковыми.

Например,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

И аналогично:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}.$$

Пример.

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{5}{20} - \frac{4}{20} = \frac{1}{20}.$$

Важно. При сложении и вычитании дробей числители нельзя складывать или вычитать до приведения дробей к общему знаменателю.

2.2. Целое число как дробь

Любое целое число можно записать со знаменателем 1:

$$2 = \frac{2}{1}, \quad 5 = \frac{5}{1}.$$

Поэтому

$$2 - \frac{1}{3} = \frac{2}{1} - \frac{1}{3} = \frac{6}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}.$$

3. Неправильная дробь и смешанное число

Если числитель больше знаменателя или равен ему, дробь называется неправильной.

Например,

$$\frac{5}{3}, \quad \frac{10}{4}.$$

Чтобы представить неправильную дробь в виде смешанного числа, делим числитель на знаменатель с остатком.

Пример.

$$5 : 3 = 1 \text{ (ост. 2)}.$$

Следовательно,

$$\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}.$$

Здесь:

- 1 — целая часть;
- 2 — остаток, который становится новым числителем;
- 3 — прежний знаменатель.

Ещё один пример:

$$\frac{10}{4} = 2\frac{2}{4} = 2\frac{1}{2}.$$

Важно. После выделения целой части дробную часть желательно сократить, если это возможно.

4. Сокращение дробей

Чтобы сократить дробь, числитель и знаменатель делим на один и тот же общий множитель.

Пример.

$$\frac{8}{6} = \frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 3} = \frac{4}{3}.$$

Ещё пример:

$$\frac{12}{18} = \frac{6 \cdot 2}{6 \cdot 3} = \frac{2}{3}.$$

Можно сокращать постепенно:

$$\frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Типичная ошибка. Сократить можно только множители. В сумме или разности отдельные числа “зачёркивать” нельзя.

5. Умножение и деление обыкновенных дробей

5.1. Умножение

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Пример.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}.$$

Перед умножением полезно проверить, можно ли выполнить сокращение.

5.2. Деление

При делении на дробь заменяем деление умножением на обратную дробь:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, \quad c \neq 0, d \neq 0.$$

Пример.

$$\frac{1}{2} : \frac{3}{5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{6}.$$

Важно. Переворачивается только вторая дробь.

6. Среднее арифметическое

Среднее арифметическое нескольких чисел равно их сумме, делённой на количество чисел:

$\text{Среднее арифметическое} = \frac{\text{сумма всех чисел}}{\text{количество чисел}}$

Пример.

Для чисел

$$1, 2, 3, 4, 5$$

получаем:

$$\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3.$$

Полезный вычислительный приём

При сложении нескольких чисел ищите удобные пары.

Например,

$$4,9 + 5,1 + 5 + 4,8 + 5,2.$$

Удобно сгруппировать:

$$(4,9 + 5,1) + (4,8 + 5,2) + 5 = 10 + 10 + 5 = 25.$$

Следовательно,

$$\frac{25}{5} = 5.$$

Такой способ уменьшает количество вычислений и снижает вероятность ошибки.

7. Как найти неизвестное число по среднему арифметическому

Пусть одно число равно 6,4, второе равно x , а их среднее арифметическое равно 3,25.

Составляем уравнение:

$$\frac{6,4 + x}{2} = 3,25.$$

Умножаем обе части на 2:

$$6,4 + x = 6,5.$$

Следовательно,

$$x = 6,5 - 6,4 = 0,1.$$

Ответ:

$$\boxed{x = 0,1}.$$

Важно. Сначала переводите условие задачи на математический язык. Неизвестную величину удобно обозначать буквой x .

Ещё один пример

Одно число равно 5, другое неизвестно, а среднее арифметическое равно 3,5:

$$\frac{5 + x}{2} = 3,5.$$

Тогда

$$5 + x = 7,$$

$$x = 2.$$

8. Базовые связи между компонентами действий

Эти правила особенно важны при решении уравнений.

8.1. Сложение

Если

$$a + b = c,$$

то

$$a = c - b, \quad b = c - a.$$

8.2. Вычитание

Если

$$a - b = c,$$

то

$$a = b + c, \quad b = a - c.$$

8.3. Умножение

Если

$$ab = c$$

и $a \neq 0$, то

$$b = \frac{c}{a}.$$

8.4. Деление

Если

$$\frac{a}{b} = c, \quad b \neq 0,$$

то

$$a = bc.$$

Если дополнительно $c \neq 0$, то

$$b = \frac{a}{c}.$$

Важно. В дроби знаменатель никогда не может быть равен нулю.

9. Простейшие уравнения

Рассмотрим несколько базовых моделей.

$$x - 10 = 50$$

$$x = 50 + 10 = 60.$$

$$\frac{x}{5} = 10$$

$$x = 5 \cdot 10 = 50.$$

$$3x = 9$$

$$x = 9 : 3 = 3.$$

Более составной пример:

$$\frac{x - 10}{3} = 50.$$

Сначала находим весь числитель:

$$x - 10 = 150.$$

Затем:

$$x = 160.$$

Важно. Составное выражение удобно временно воспринимать как один объект. Например, в дроби

$$\frac{x - 10}{3} = 50$$

весь числитель $x - 10$ играет роль делимого.

10. Перевод текста задачи на математический язык

Пусть величины обозначены буквами k и t .

Фраза	Математическая запись
k больше t на 50	$k = t + 50$
k меньше t на 50	$k = t - 50$
k больше t в 50 раз	$k = 50t$
k меньше t в 50 раз	$k = \frac{t}{50}$

Важно. Фразы «на столько-то» и «во столько-то раз» описывают разные действия:

$$\text{«на»} \longrightarrow + \text{ или } -,$$

$$\text{«в раз»} \longrightarrow \cdot \text{ или } : .$$

11. Два неизвестных числа и связь между ними

Задача:

Среднее арифметическое двух чисел равно 146. Одно число больше другого на 22. Найдите эти числа.

Пусть меньшее число равно y .

Тогда большее:

$$y + 22.$$

По определению среднего арифметического:

$$\frac{y + (y + 22)}{2} = 146.$$

Упрощаем:

$$\frac{2y + 22}{2} = 146.$$

Умножаем на 2:

$$2y + 22 = 292.$$

$$2y = 270.$$

$$y = 135.$$

Тогда второе число:

$$135 + 22 = 157.$$

Проверка:

$$\frac{135 + 157}{2} = \frac{292}{2} = 146.$$

Ответ:

$$\boxed{135 \text{ и } 157}.$$

Важно. После решения текстовой задачи полезно сделать проверку по исходному условию.

12. Средняя скорость

Средняя скорость за весь путь находится по формуле

$$\boxed{v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}}$$

где

$$S_{\text{общ}} = S_1 + S_2 + \dots,$$

$$t_{\text{общ}} = t_1 + t_2 + \dots$$

То есть

$$\boxed{v_{\text{ср}} = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}$$

Важно. Среднюю скорость обычно нельзя находить как обычное среднее от скоростей отдельных участков. Нужно разделить весь путь на всё время.

Пример с переводом минут в часы

Велосипедист проехал:

1,2 км за 6 мин,

5,3 км за 12 мин,

2,3 км за 15 мин.

Общий путь:

$$S_{\text{общ}} = 1,2 + 5,3 + 2,3 = 8,8 \text{ км.}$$

Общее время:

$$t_{\text{общ}} = 6 + 12 + 15 = 33 \text{ мин.}$$

Для ответа в километрах в час переводим минуты в часы:

$$33 \text{ мин} = \frac{33}{60} \text{ ч} = \frac{11}{20} \text{ ч.}$$

Следовательно,

$$v_{\text{ср}} = 8,8 : \frac{11}{20}.$$

Заменяем деление умножением на обратную дробь:

$$v_{\text{ср}} = 8,8 \cdot \frac{20}{11}.$$

Так как

$$8,8 = \frac{44}{5},$$

получаем:

$$v_{\text{ср}} = \frac{44}{5} \cdot \frac{20}{11} = 16.$$

Ответ:

$$16 \text{ км/ч}.$$

13. Перевод единиц

Минуты в часы

В одном часе 60 минут, поэтому

$$t_{\text{ч}} = \frac{t_{\text{мин}}}{60}$$

Например,

$$30 \text{ мин} = \frac{30}{60} \text{ ч} = \frac{1}{2} \text{ ч}.$$

$$45 \text{ мин} = \frac{45}{60} \text{ ч} = \frac{3}{4} \text{ ч}.$$

Метры в километры

В одном километре 1000 метров:

$$S_{\text{км}} = \frac{S_{\text{м}}}{1000}$$

Например,

$$1500 \text{ м} = \frac{1500}{1000} \text{ км} = 1,5 \text{ км}.$$

14. Что особенно важно запомнить

1. В десятичных дробях при сложении и вычитании:

запятая под запятой.

2. Среднее арифметическое:

$$\frac{\text{сумма чисел}}{\text{количество чисел}}.$$

3. При делении на дробь вторую дробь переворачиваем:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

4. Если величина больше другой на a :

$$x = y + a.$$

5. Если величина больше другой в a раз:

$$x = ay.$$

6. Средняя скорость:

$$v_{\text{ср}} = \frac{\text{весь путь}}{\text{всё время}}.$$

7. Минуты переводим в часы делением на 60.

8. Метры переводим в километры делением на 1000.

9. Все промежуточные вычисления желательно записывать: это помогает заметить арифметическую ошибку.

Тренировочный блок

Выполните задания последовательно. Решения записывайте подробно, включая промежуточные вычисления.

1. Выполните действия:

$$3,47 + 2,8, \quad 5,2 - 1,76,$$

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{4}, \quad \frac{18}{24}.$$

Последнюю дробь сократите.

2. Найдите среднее арифметическое чисел

$$6,8; \quad 7,2; \quad 5,9; \quad 6,1; \quad 7.$$

Постарайтесь сначала подобрать удобные пары для сложения.

3. Одно из двух чисел равно 7,4, а их среднее арифметическое равно 5,2. Найдите второе число.
4. Среднее арифметическое двух чисел равно 84. Одно число больше другого на 18. Найдите оба числа.
5. Велосипедист проехал первый участок длиной 2,4 км за 8 минут, второй участок длиной 3,6 км за 12 минут, а третий участок длиной 2 км за 10 минут.

Найдите среднюю скорость велосипедиста на всём пути. Ответ выразите в километрах в час.

Перед проверкой убедитесь, что в задачах на движение все единицы измерения согласованы.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы

№	Ответ
1	$3,47 + 2,8 = 6,27;$ $5,2 - 1,76 = 3,44;$ $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12};$ $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}.$
2	6,6.
3	3.
4	75 и 93.
5	Общий путь: $2,4 + 3,6 + 2 = 8 \text{ км.}$ Общее время: $8 + 12 + 10 = 30 \text{ мин} = \frac{1}{2} \text{ ч.}$ Средняя скорость: $v_{\text{ср}} = 8 : \frac{1}{2} = 16 \text{ км/ч.}$ 16 км/ч
